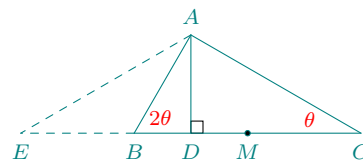


1 draft

平面几何一些辅助线提示：

中点：1. 大概率跟中位线有关，2. 还有倍长中线（构造全等，得出平行）

倍角：比如一个角是另一个角得两倍，那么往外延伸大角，出来一个等腰，得出 $1/2$ 角，这个常见。如果做大角得角平分线或者双倍角往往无从下手。如右图，已知 AB 的长， M 是 BC 的中点，求 DM 长。作出辅助线后，可知 $DM = EC/2 - BC/2 = AB/2$ 。当然，用三角函数也可以求出，何其难！



截长补短、位置角：

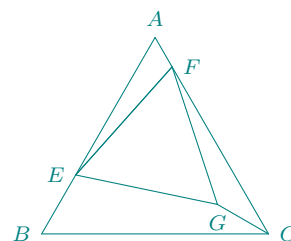
比如出现求证 $AB = BC + CF$ 之类，还有特殊，如右图：

等边三角形 ABC ，腰上动点 E, F ， $EB = 2AF$ ，做等边 EFG ，求 $\angle FCG$ 的度数。

围绕内部的等边作全等，可以延长 BA 至 F' ， $AF' = AF$ ，那么 $EF' = FC$ ， $\triangle EFF' \cong \triangle FGC$ 。当然，也可以截取， CA 上，取一点 E' ，使得 $CE' = AF$ ，那么 $EF' = AE$ 。

全等需要一个等角，也是常用，就是 $\angle GFC + \angle AFE = 120^\circ = \angle AEF + \angle AFE \Rightarrow \angle AEF = \angle GFC$

求数量关系，如果猜出是 2 倍关系，



面积：首先我们规定长为 1 单位的正方形的面积为 1×1 平方单位；设矩形的长宽分别为 a, b 单位，则矩形面积为 ab ，一般的测量公式推导局限到 $\mathbb{Q}$ ，而 $\mathbb{R}$ 的情况下需要以极限的方式推出；平行四边形可以通过截补变为矩形；三角形可以复制拼补成一个平行四边形；梯形可以复制拼补成一个平行四边形，也可以对角线划为两个三角形。这样，基本图形的面积公式就都有了。所有的“线性图形”可以被分割成有限多个三角形（证明）。

2 todo

有三个桶，容量分别为 8, 5, 3 升，8 升的桶装满了牛奶，其余两个桶是空的，如何只用这三只桶，把牛奶分为两份。给出两种方案。

如果分牛奶问题的条件改为 10, 6, 4 升的桶，10L 的装满了牛奶，试问，能否把牛奶平分为两份，为什么？

多面体欧拉公式： $F + V - E = 2$ ，面点去边是很二的行为，pizza 去掉边是很二的行为

微积分与数列

3 函数

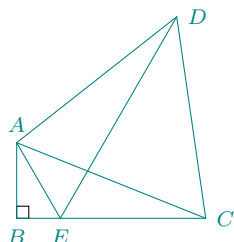
Function 是由莱布尼茨最先引进到数学中的，后有很多数学家，如伯努利，欧拉，柯西，狄里克雷，黎曼都分别给函数新的定义，现代的定义是：“对于 x 的每一个值， y 总有完全确定了的值与之对应，而不拘建立 x, y 之间的对应方法如何，均将 y 称为 x 的函数。”中国，函

与含通用，包含的意思，翻译过来就是函数了。Function 英文字义是“作用”，如 $\sin x$ 就是正弦函数对 x 的作用。一一对应关系是当今最常用的定义，其主要原因是为了把数学挪到集合这个基础上。

A, B, C 是三角形的三个角，求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值。

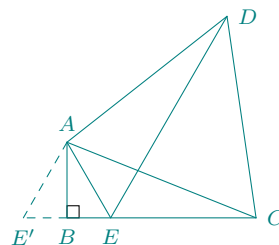
求证： $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$

Solution 1.1



如图：直角三角形 ABC ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AC = AD$ ， $\angle CAD = 2\angle BAE$ ，下面正确的结论是：① $AC \perp DE$ ，② $\angle BCA = \angle EDA$ ，③如果 $CD \parallel AB$ 那么 $\angle EAD = 90^\circ$ ，④ $DE = CE + 2BE$

【解析】 如果按照 123 的顺序去做，事倍功半，比如 1 毫无头绪，那就看 2，乍一看 A, E, C, D 四点共圆，对角互补可求证，然后我们再做 3、4，那么到 4 后，发现，之前的也没必要去那么麻烦去做。 $\triangle E'AC \cong EAD$ 。所以，对于填空选择题来说，这类题型一定要大局出发。



4 todo

反演

最大张角（最大视角，米勒定理）

琴生不等式